

智行户外



赛道：

开放赛道



姓名：

熊敏哲



demo链接：

<http://112.74.107.171/>

目录

- 模块一：用户洞察与问题定义..... 4
 - 1.1 目标用户 4
 - 1.2 用户痛点 4
 - 1.3 使用场景 5
- 2. 模块二：产品方案设计..... 6
 - 2.1 产品概述..... 6
 - 2.2 核心功能..... 6
 - 2.3 产品架构/功能图 7
 - 2.4 UI 与交互流程 13
 - 2.5 创新与差异化 17
- 3. AI 原生能力说明 18
 - 3.1 AI 核心能力 18
 - 3.2 AI 如何解决痛点 19
 - 3.3 AI 技术方案 20
- 4. 商业化分析..... 20

模块一：用户洞察与问题定义

1.1 目标用户

本项目面向的目标客户是**轻中度户外用户**（例如：大学生群体等大众户外参与者）。我利用参与和组织校内的户外运动活动的时间，对目标客户特征的调查和观察。他们的特征可以被概括为两个维度：行为特征和能力特征。

身份/行为特征：有出行意愿，且具有一定的风险意识。他们通常已经把户外运动作为大众生活方式的一部分，。他们不是完全的小白，对户外一窍不通，知道基础的轨迹使用。同时他们也不是极限探险者，他们把户外当作日常放松身心的一种方式。

能力特征：缺乏稳定的信息整合能力和专业路线判断能力。他们可能知道小红书、两步路、地图和天气工具，但没有足够的经验去综合判断“这条线路对我这次是否合适”。同时户外只是日常生活的一部分，他们无法抽空出足够时间进行详细的信息整合和调研。

1.2 用户痛点

用户的核心痛点在于：在进行出行目的地决策时候，**缺乏从模糊宽泛的需求到真实决策的桥梁**。具体的痛点表现与佐证如下：

- 不知道去哪（信息多但难决策）：热门平台上的内容推荐不等于适合自己个人的真实需求，小红书上信息丰富，能够快速了解特色风景，但是专业性严重不足。两步路专业性足够，但是对于风景，路况，近期天气条件一无所知。信息泛滥但不可直接作为决策依据。
- 不知道能不能走（能力难匹配）：专业的轨迹指标（以距离、爬升、海拔）难以与用户个人的真实体能状态相关联。同时，影响线路难度的变量不局限于轨迹指标，还取决于路况，线路可抵达性，救援
- 不知道是否可成行（信息太碎片）：交通、天气、返程、近期路况等影响出行的关键因素，分散在多个不同的渠道（应用）中。
- 决策协作难（想约朋友）：在与朋友共同决策时，缺乏一个可转发、可解释、信息密度适中的方案载体。

以上表现的作证案例是一份主要面向大学生群体的调查问卷（样本量 N = 150）。问卷显示，用户日常需要在小红书（看推荐）、两步路（找轨迹）、地图、天气、交通工具之间反复切换。接近六成的同学都需要在户外线路查询上花费 10 分钟以上。

Q11 在进行户外运动前，您大致会花费多少时间查询攻略？

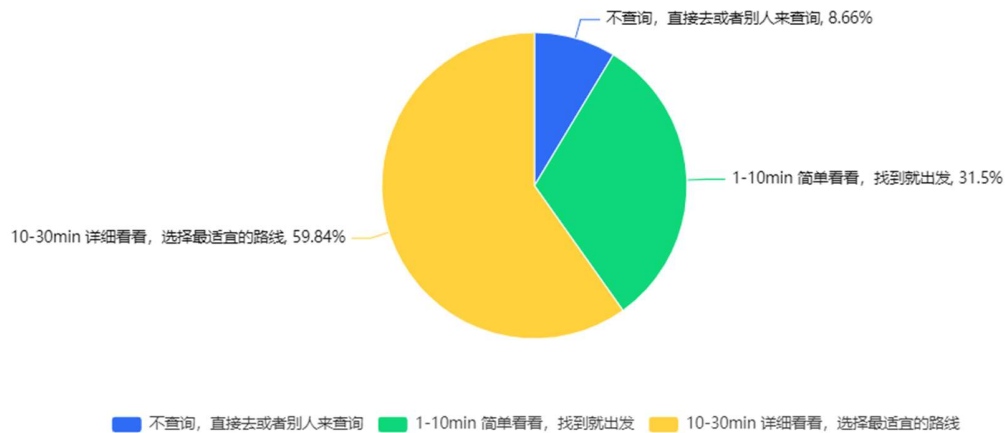


图 1 攻略查询用时

造成攻略查询如此耗时，是因为有用的信息都散落在互联网当中。市场缺乏一个应用，能够聚合所有的功能，各个都有缺陷，所以大家会使用不同的工具进行了解和规划（图 2）

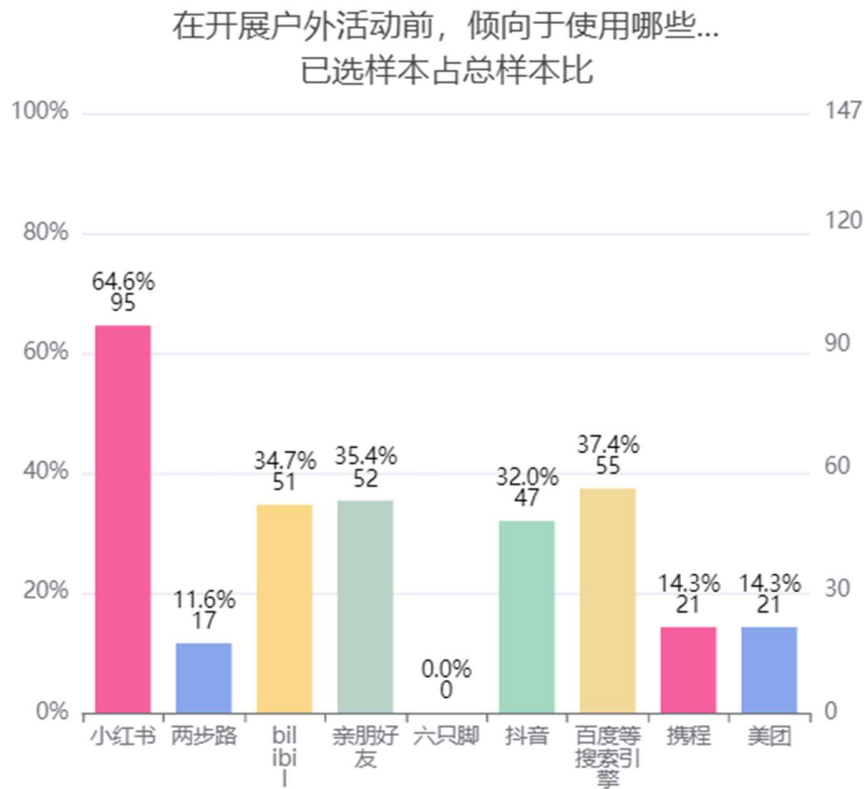


图 2 攻略查询用时

1.3 使用场景

场景一：基于模糊意图的定制化线路推荐

什么时候用：用户有出行意愿，但缺乏明确目的地，需要系统根据个人能力和偏好量身定制推荐时。

具体描述：用户通过自然语言输入模糊意图（如“周末想看雪山但别太累”），系统 Agent 自动抽取出发地、时间窗口、交通方式、能力状态等上下文。接着系统从线路资产库进行混合召回，并经过交通、天气、外部路况等证据验证，最终输出 3 张包含距离、爬升、优势标签的候选卡片。用户点击即可获得一份真正适合自己当前状态的个性化线路方案。

场景二：保存方案卡与持续查看规划

什么时候用：用户拿到了有用的推荐结果，需要记录下来以便后续决策或反复查看时。

具体描述：用户在查看详情方案卡（包含预计用时、难度、适合原因、主要风险、轻量预算等）后，直接将其“保存到我的规划”。系统不会强迫用户走完“选择-确认-生成”的僵硬流程，而是将这部分结果作为“从规划中沉淀出的小卡片保存下来。用户可以随时回到“我的规划”列表中查看历史卡片，也可以基于当前的 TripPlan 规划工作区继续进行补充上下文和追问。

2. 模块二：产品方案设计

2.1 产品概述

智行户外是一款**任务驱动的智能户外规划 Agent**，旨在为轻中度户外用户提供从“模糊需求”直接到“真实轨迹”的可决策定制化线路方案，它通过**自然语言对话理解用户意图与上下文**，结合自建的真实线路资产库和用户能力画像，再经过交通、天气、外部路况等证据验证，最终生成可直接保存、查看与分享的个性化方案卡片。

2.2 核心功能

本产品的核心功能围绕一个规划工作区展开，主要包括以下四项：

- **核心功能一：自然语言对话规划与候选生成**
 - **功能描述**：用户通过自然语言表达模糊的出行意图，Agent 自动抽取出发地、时间窗口、同行者等上下文，并结合系统线路库和用户能力画像进行混合召回，最终给出三张极简的候选线路卡片。
 - **解决的问题**：解决用户“不知道去哪”的问题，将用户从繁杂的攻略搜索中解放出来，把模糊需求直接转化为真正可行的真实线路候选。
- **核心功能二：详情方案卡与多源证据验证**
 - **功能描述**：在用户点击候选卡片后，系统生成包含距离、爬升、预计用时、适合原因、主要风险、轻量预算等信息的“详情方案卡”。同时，系统通过外部 Agent 验证天气、交通及近期路况，并提供可展开的“证据浮层”。

- **解决的问题：**解决用户“不知道是否可成行”的痛点，用聚合的客观数据和验证逻辑取代用户在多个 App（天气、交通、小红书等）之间反复切换的碎片化动作。
- **核心功能三：导入历史轨迹生成能力画像**
 - **功能描述：**允许用户从手表或运动 App 导入已完成的真实轨迹（GPX/FIT/KML），系统解析后提取典型距离、典型爬升等指标，生成长期的“用户能力画像”。
 - **解决的问题：**解决“不知道能不能走”的痛点，避免用户因主观误判而选择难度不匹配的路线，通过客观轨迹数据实现人与线路强度的精准匹配。
- **核心功能四：非线性规划沉淀与管理（保存到我的规划）**
 - **功能描述：**放弃传统的“选择-确认-生成攻略”表单式死板流程，用户看到满意的详情方案卡后，可直接点击保存。该方案卡会作为小卡片沉淀在“我的规划”中，支持随时回看、复制文本或继续追问。
 - **解决的问题：**解决户外决策天然的“非线性”特征（用户可能看一眼就去约人，也可能几天后再回来定夺），提供一个持续积累上下文的灵活工作区，而不是一次性的聊天机器人。

2.3 产品架构/功能图

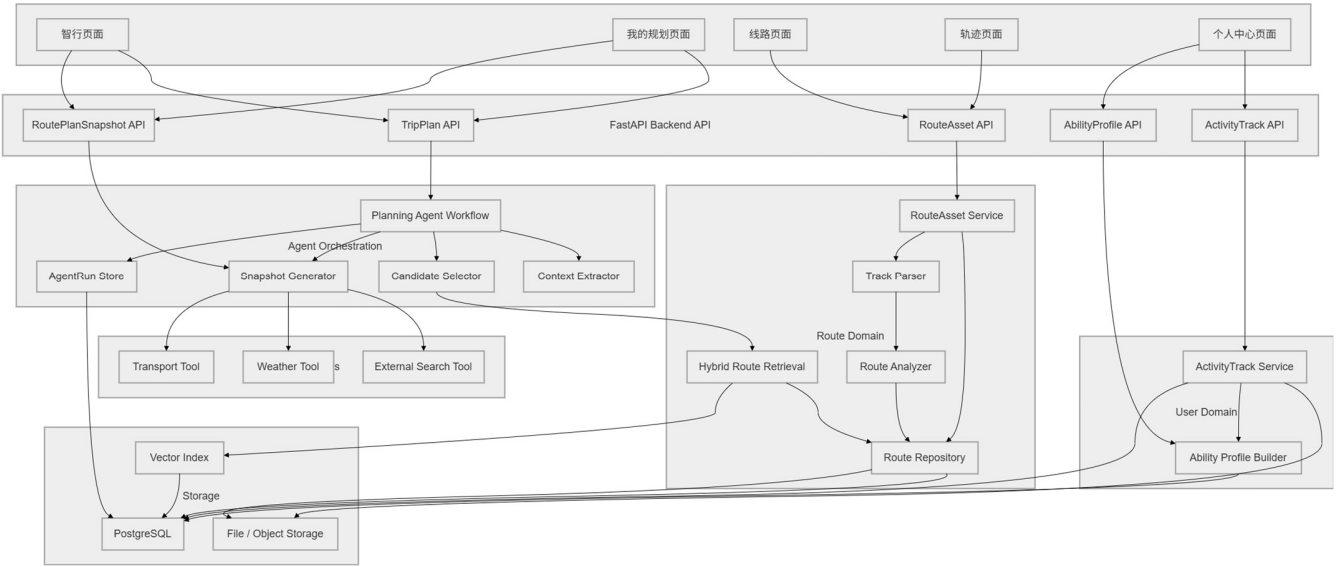
本产品采用有规划状态智能体架构。整体架构拒绝将所有逻辑揉捏在一个黑盒的聊天对话接口中，而是遵循“组件边界克制”的原则：外层采用确定的状态机和代码工作流编排，内层针对不确定的探索节点采用不同 Agent 范式。

系统被清晰划分为几大核心模块：负责规划工作区的 TripPlan、管理线路资产与轨迹解析的 Route Domain、管理能力画像的 User Domain、负责流程编排的 Agent Orchestration，以及负责外部验证的 Evidence Tools。

1. 组件图（模块依赖关系）

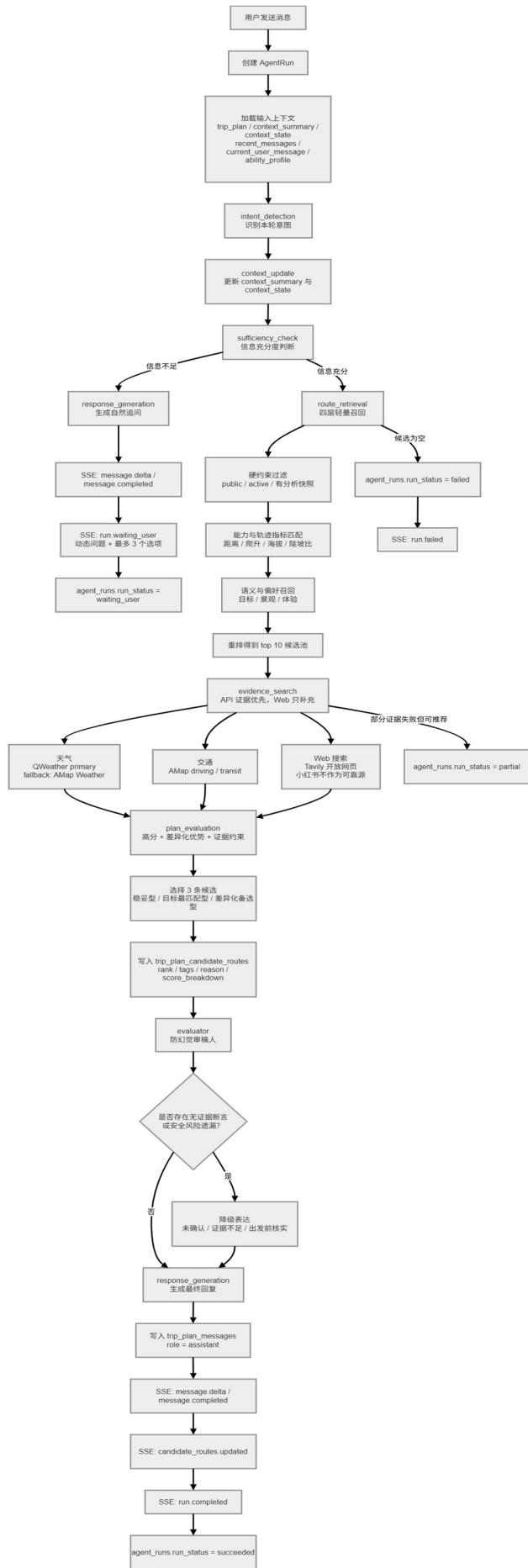
说明：展示系统前端、网关、FastAPI 后端内部各个核心领域（TripPlan / Route Domain / User

Domain 等) 的依赖边界。



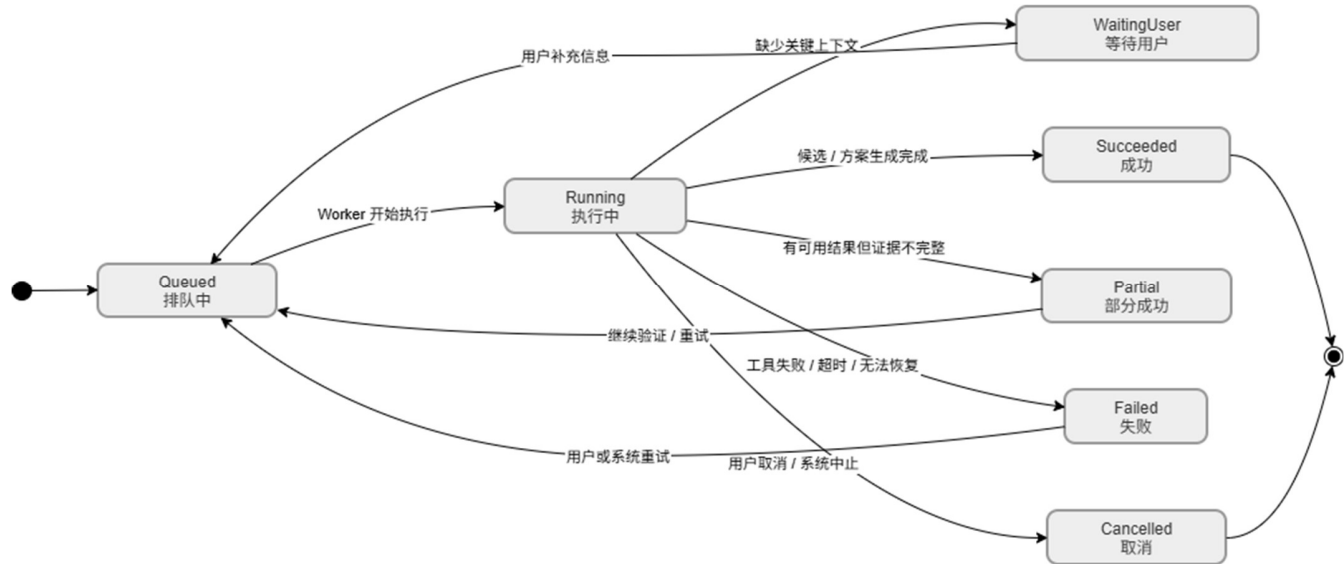
2. Agent 顺序流程图 (AI Agent 架构 workflow)

说明：展示系统接收用户自然语言后，依次经过上下文抽取、意图评估、固定信息计划、线路召回、多源交叉验证到输出部分可信候选方案的完整链路。



3. Agent 状态机图

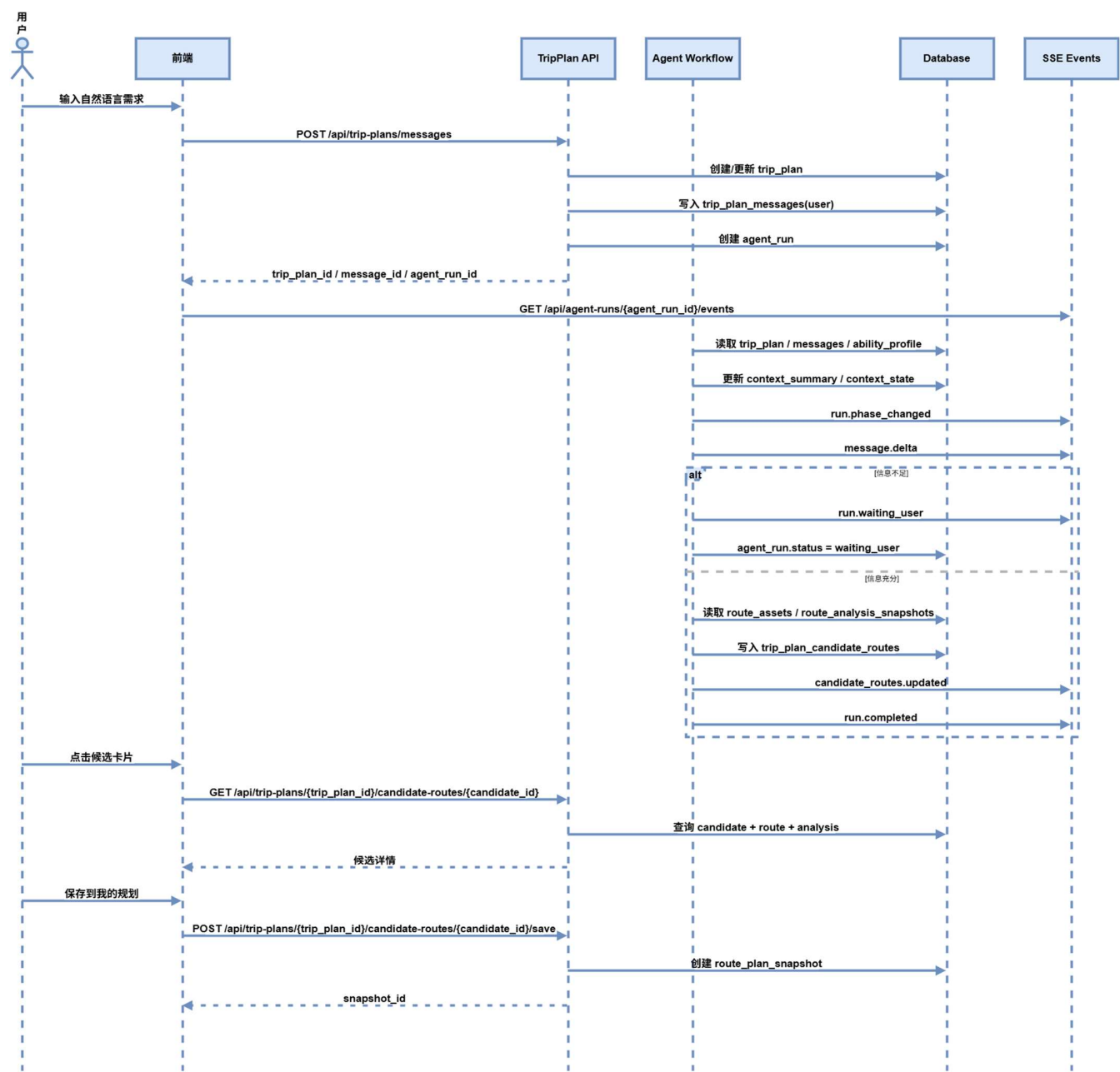
说明：展示系统将核心任务 TripPlan 的生命周期（Draft/Active/Closed）与单次 Agent 执行记录 AgentRun 的状态（排队/执行中/部分成功等）进行完全解耦的设计。



4. 时序图（协作链路）

说明：展示从用户输入“周末想看雪山”，到系统创建规划、读取画像、检索路线、验证证据并最终向

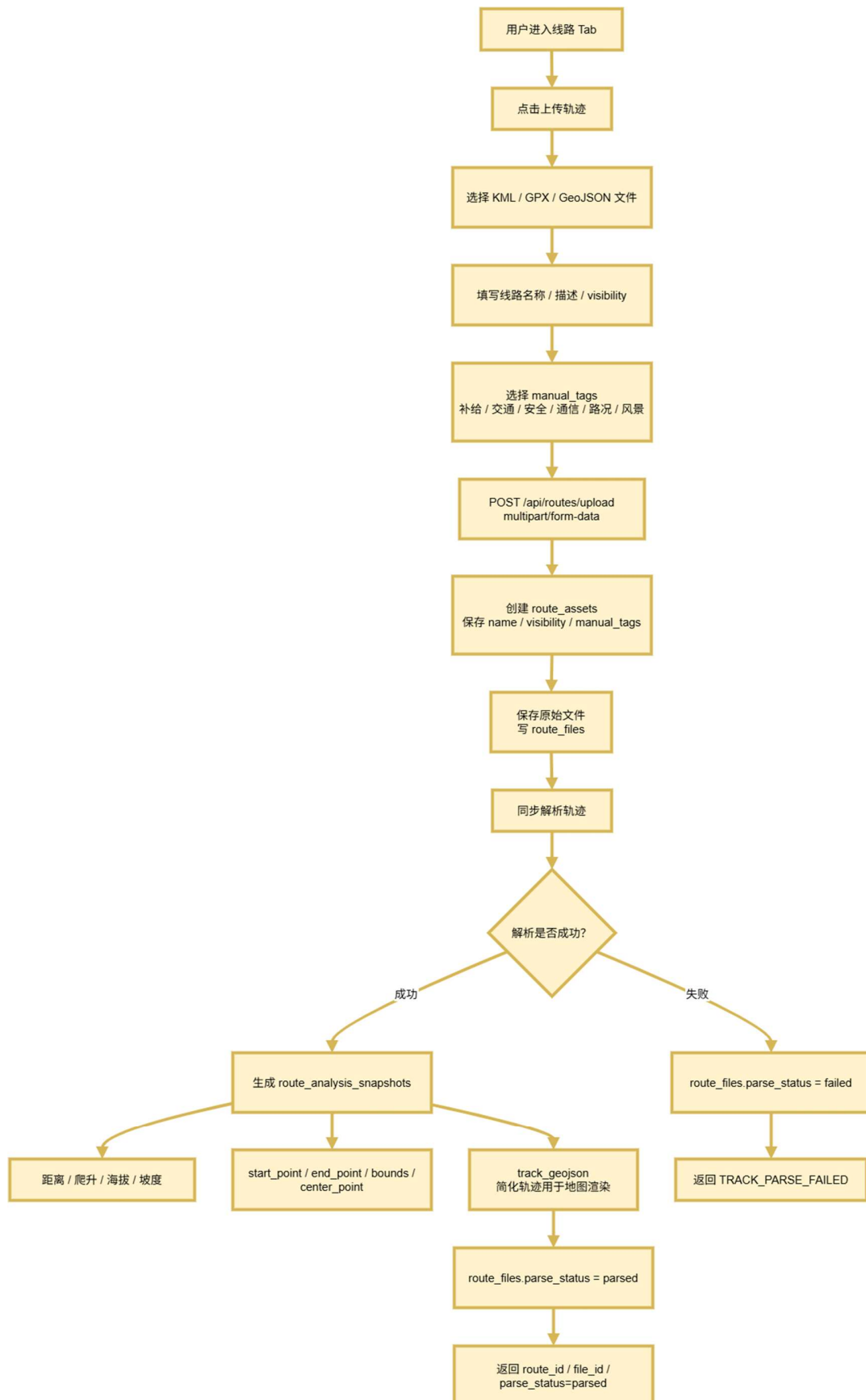
前端渲染卡片的 API 调用协作顺序。



5. 轨迹资产与个人信息流程图

说明：展示用户导入真实轨迹的过程，以及系统如何将原始 GPX/KML 转化为包含海拔、爬升等专业指

标的 RouteAnalysisSnapshot 核心资产。



2.4 UI 与交互流程

第一阶段，我们第一阶段采用移动端 Web 端作为用户界面。React H5，而不是小程序或原生 App。这个选择是为了以最短路径验证核心假设：对话 Agent 是否能基于线路库、轨迹解析和能力画像给出真正有用的候选线路。小程序和 App 在分发、分享和行中能力上有长期价值，但会引入备案、审核、地图适配、权限和上架成本，不适合作为 Demo 阶段的产出。

本产品的移动端前端界面（Mobile-first React H5）主要分为四个底部 Tab 入口：

出去走走（主交互入口）、**我的规划**（历史方案卡沉淀区）、**线路**（系统与用户参考资产）和**个人中心**（能力画像与设置）



用户的核心交互路径如下：

1. **表达意图**：用户在“智行”主页通过自然语言输入模糊需求（如“周末去哪”），或点击示例提问。



2. **补充上下文 (按需)**：Agent 尝试抽取规划所需字段（位置、时间、交通等）。如信息不足以形成推荐，则发起轻量化的追问，场景如上图所示。

3. **展示候选卡片（极简）**：系统召回并经过验证后，向用户展示三张极简候选卡片（仅展示线路名称、优势标签、距离、爬升），让用户快速形成兴趣和比较。



4. **查看详情方案与证据**：用户点击感兴趣的候选卡片进入详情。详情页展示预计用时、适合原因、主要风险等；若用户对推荐存疑，可点击“证据浮层”展开查看轨迹解析、交通验证和天气等客观依据（不离开当前阅读路径）。



5. **保存/分享/追问 (非线性终点)**：用户获得有用结果后，可以直接点击“保存到我的规划”。也可以直接定位到对应的轨迹中。



下图：轨迹详情，真实渲染



2.5 创新与差异化

先对市面上一些户外软件进行调研，包含了旅游 Agent 规划软件。

产品	核心对象	主流程	对本产品启发
AllTrails	Trail、Map、Saved、Activity	搜索/筛选路线，查看详情，保存到 Saved，导航并记录活动	Saved 是个人规划中心，路线详情聚合地图、评论、照片和路线信息
komoot	Tour、Highlight、Collection、Completed Tour	发现路线，规划 Tour，保存，导航，完成后生成 Completed Tour	路线规划重视海拔、路面、天气、保存和 Collection
Strava	Activity、Route、Segment、Map	记录活动，分析表现，从社区数据生成或保存路线	建议路线可保存、分享、跟随，估时可结合个人运动数据
两步路	记录、轨迹、专辑、线路、活动	下载轨迹，离线地图，循迹导航，记录并分享	轨迹资产和户外安全能力强，记录与线路语义区分清晰
Mindtrip/Layla/GuideGeek	Trip、Itinerary、Chat、Collection	自然语言发起旅行规划，生成行程，收藏/协作/分享	聊天不是终点，Trip workspace 承载结果沉淀

竞品共同说明两点。第一，成熟户外产品都有明确的数据资产对象：Trail、Route、Tour、Activity、Collection 等，而不是把所有东西放在聊天中。第二，保存和分享是户外规划天然行为：用户不是一个人完成决策，而是会把线路发给朋友、群聊或自己保存后反复查看。

我们的差异化不在于做另一个线路库，也不在于做另一个聊天机器人，而在于把 Agent、轨迹资产和能力画像结合：用户可以用自然语言表达“周末想看雪山但别太累”，系统不是做关键词匹配，而是把“雪山”作为体验目标，把“别太累”作为强度约束，把出发地、交通、同行者、历史爬升能力等转化为可计算上下文，再召回真实轨迹并验证可行性。

1. 差异化一：打破“种草”与“硬核决策”的割裂体验

- **对比两步路等硬核工具：**虽然它们拥有极强的轨迹资产和专业的户外安全属性，但**信息集成度不高**（用户看完轨迹还要去别处查交通和天气），且**种草属性不强**，界面往往堆砌数据，难以直观展现线路的风景亮点和体验优势。
- **对比小红书等内容平台：**小红书正好相反，**可以提供极其丰富的图文内容和极强的“种草”属性**（激发用户的出行灵感），但**不能提供真实的可走轨迹和专业客观的决策依据**（内容不等于可走轨迹，缺乏距离、爬升、真实坡度及近期路况验证），用户看完后仍然无法判断自己能不能去。
- **本产品的创新：**首创“结构化轨迹资产+ 多源证据验证”的候选方案卡，既在极简卡片上保留了类似小红书的“优势标签”与体验亮点，又在底层基于真实的轨迹解析和外部验证（天气/交通）做托底。

2. 差异化二：基于“人线匹配”的客观能力画像，而非主观标签

- **现存方案：**让用户自己打标签，容易导致推荐逻辑污染。
- **本产品的创新：**通过引入用户真实完赛或走过的历史轨迹，由系统解析出典型距离、典型爬升等客观指标，自动生成动态的长期能力画像。在推荐时，系统将线路解析的硬指标与用户的真实能力进行精准计算匹配，保证出行安全。



3. 差异化三：聚焦户外的垂类 Agent，对比通用大模型专业性更强

- **对比通用大模型：**市面上通用的对话机器人往往只能进行泛泛而谈的文本拼接，缺乏户外垂直领域的真实数据支撑。它们容易产生幻觉，给出看似合理实则根本无法行走的虚构路线，而且用户最后只能得到一长串冗余的聊天对话记录，没有积累。
- **本产品的创新：**作为一款深度定制的户外垂类 Agent，不仅拒绝把所有逻辑塞进一个单一的 Chat 服务中，而是将“Agent + 真实轨迹资产 + 能力画像”深度结合。例如用户输入“周末想看雪山但别太累”，垂类 Agent 不会只做关键词检索，而是将“雪山”转化为可检索的体验目标，将“别太累”转化为具体的爬升和距离强度约束，最终输出带有外部证据浮层验证的“详情方案卡”，呈现远超通用对话工具的专业度。

3. AI 原生能力说明

3.1 AI 核心能力

本产品并非简单接入大模型聊天接口，而是深度应用了多项 AI 原生能力，以支撑户外垂直场景的复杂业务诉求。主要使用了以下核心 AI 能力：

- 大模型自然语言理解与结构化抽取

产品利用 LLM 处理用户模糊的自然语言输入（如“周末想看雪山但别太累”），从中精准抽取“出发位置、时间窗口、交通方式、同行者、能力状态、偏好目标”等关键实体，并将其转化为结构化的状态数据（TripPlan.state）存储在 JSONB 中，形成可持续演进的规划上下文。

- 混合向量检索

结合 PostgreSQL + pgvector 提供的向量能力，实现超越传统标签的语义级检索。在硬约束（距离、爬升、海拔）过滤的基础上，通过对线路描述、外部摘要等内容的向量语义进行检索，补充匹配用户的体验目标（如“雪山”、“日出”、“安静”、“自我挑战”）。

- 智能体工具调用与外部搜索验证

针对近期路况、封路、积雪等开放且高时效性的探索问题，系统采用受限的 ReAct (Bounded ReAct) 范式 Agent，自主调用外部搜索 (API Tools) 及天气、交通接口收集证据，对初筛出的高潜线路进行多源交叉验证，避免大模型的“幻觉”。

- 基于 LLM 的推理评估与结构化生成

利用 LLM 的逻辑推理能力进行方案重排（规则评分 + LLM 解释）和可行性评估，并最终将复杂的决策依据提炼、生成为移动端友好的、格式严格统一的“详情方案卡（结构化输出）”。

- 有状态智能体架构编排

构建外层确定性工作流与内层非确定性 Agent 结合的架构模式，系统能自主判断是否需要推荐、是否需要等待用户补充信息（评估就绪状态），并能妥善处理部分成功等复杂的户外推荐状态。

3.2 AI 如何解决痛点

AI 能力在本项目中与用户的真实痛点实现了深度绑定，具体解决方式如下：

解决“不知道去哪（表单筛选僵硬）”的痛点

- **传统方式：**用户需要在使用工具时手动勾选距离、爬升、地点等几十个复杂筛选条件。
- **AI 解决：**通过 LLM 的自然语言抽取能力，用户只需输入“周末想看雪山但别太累”，AI 就能自动抽取上下文约束，并结合向量数据库 (pgvector) 进行语义召回，真正实现从“模糊意图”到“精确匹配”。

解决“不知道是否可成行（信息多端碎片化）”的痛点

- **传统方式：**用户在两步路看完轨迹后，还要切到天气 App 查温度，切到小红书查近期是否封山。
- **AI 解决：**利用 Bounded ReAct (受限 Agent) 架构，AI 自动在后台调用外部搜索、天气和交通 API，收集近期路况、有人走过、风险等证据，进行多源交叉验证，并生成清晰的“证据浮层”，一站式解决可行性判断。

解决“不知道能不能走（主观与客观错位）”的痛点

- **AI 解决：**结合用户的历史真实轨迹生成的“能力画像”，通过 LLM 强大的推理能力，将路线客观数据（高程、陡坡等）与个人的体能上下文做综合评估，最后输出自然语言形式的“适合原因”与“主要风险”，真正做到千人千面的安全推荐。

去掉 AI，这个系统不能成立。如果去掉 AI（包括大模型的意图抽取、向量语义搜索、以及 Agent 外部工具调用与推理评估），本系统将瞬间退化为一个传统的“线路数据库 + 天气小组件”的大杂烩工具集合。用户将被迫退回到手动填写复杂表单、在多 App 间反复切换求证的旧有工作流中。因此，AI Agent 是产品的绝对核心引擎。

3.3 AI 技术方案

核心技术栈与平台选型

- **基础架构**：采用前后端分离设计。前端使用 React/Vite 构建 Mobile-first H5 页面（适配多端及微信内置浏览器）；后端采用 FastAPI 应用承载核心逻辑与网关，便于 Agent 编排。
- **数据库存储 (PostgreSQL -)**：摒弃多数据库拼凑方案，统一采用 PostgreSQL 作为业务与 AI 核心底座。其中利用 PostGIS 提供成熟的空间轨迹分析与距离计算；利用 pgvector 执行基于线路描述和体验目标 (RouteEmbedding) 的向量近邻检索；利用 JSONB 存储且保持状态一致性的 TripPlan.state (规划上下文)。
- **大模型 API 与工具**：接入支持 Function Calling 及结构化输出的主流大模型（例如基座大模型 API），并集成天气 API、交通 API 及外部联网搜索工具。

AI 工作流程（基于有规划状态智能体架构）

系统遵循“边界克制”的理念，外层采用确定的任务状态图代码编排，内层按节点选择不同 Agent 范式（避免纯 ReAct 导致的输出漂移和成本不可控），具体协作链路如下：

意图路由与抽取：系统接收自然语言输入后，判断用户是在规划、找线还是闲聊，并使用 LLM 将文本抽取为 TripPlan.state 的结构化字段。

就绪状态评估：通过规则与 LLM 结合，判断当前信息是否足以给出一个“合理假设”的初筛推荐，还是必须等待用户补充关键约束。

混合检索召回：不采用普通语义 RAG，而是分层漏斗：先做硬约束过滤（距离、交通半径）基于轨迹特征与 pgvector 向量搜索补充“雪山/日出”等主观体验目标，最终通过规则+LLM 共同重排。

证据验证与外部探索：针对初筛候选，首先通过 Plan-Execute 范式验证天气、时间窗口和交通等固定接口；遇到“近期是否有人走过、是否有封路风险”等不确定问题时，采用 Bounded ReAct (受限探索 Agent) 调用外部搜索收集证据。

比较与卡片生成：由 Evaluator 范式比较候选，提炼成三条差异化优势路线。最终将复杂的判断过程结构化输出为轻量级的详情方案卡，更新系统持久化状态并渲染给前端。

4. 商业化分析

中国户外运动正在从小众兴趣进入大众生活方式。政策层面，国家体育总局等部门发布的《户外运动产业发展规划（2022-2025 年）》明确提出，到 2025 年户外运动产业总规模超过 3 万亿元。参与层面，公开报道显示，截至 2025 年 4 月初，**中国户外运动参与人数已突破 4 亿**。供给层面，户外相关企业、步道、露营、冰雪、水上运动等细分场景快速增长。这说明户外不是单点工具市场，而是一个以目的地、线路、装备、交通、内容、社交和安全服务共同构成的复合型场景。

美国市场可作为成熟市场参照。美国 BEA 发布的 2024 年户外休闲经济数据表明，美国户外休闲经济增加值为 6967 亿美元，占当年 GDP 的 2.4%。OIA/Outdoor Foundation 的参与趋势数据显示，美国 2024 年户外参与人数达到 1.811 亿，占 6 岁及以上人口 58.6%。中美数据口径不同，中国的 3 万亿元是产业规模目标，美国 BEA 是 GDP 增加值，因此不能直接比较绝对数值，但可以说明户外运动在成熟市场中具有稳定经济贡献和高参与渗透。

地区	指标	数据	口径	来源
中国	户外运动产业规模目标	2025 年超过 3 万亿元	政策目标/产业规模	国家体育总局《户外运动产业发展规划》
中国	户外运动参与人数	截至 2025 年 4 月初突破 4 亿	参与人数	国家体育总局体育经济司报告公开报道
中国	露营市场规模	2024 年 2139.7 亿元，同比增长超 60%	细分市场规模	中国户外运动产业发展报告公开报道
中国	露营关联市场	2024 年超 1.15 万亿元	关联消费生态	中国户外运动产业发展报告公开报道
美国	户外休闲经济增加值	2024 年 6967 亿美元，占 GDP 2.4%	GDP 增加值口径	U.S. BEA Outdoor Recreation
美国	户外参与人数	2024 年 1.811 亿，占 6 岁及以上人口 58.6%	参与人数/渗透率	OIA / Outdoor Foundation

这些数据对产品设计的启发是：市场足够大，但用户真正缺的不是更多内容，**而是从内容到决策的桥梁**。当前用户经常在小红书、两步路、地图、天气、交通、社群聊天之间反复切换：先看别人推荐，再找轨迹确认。在我们面向大学生群体发放的问卷显示，用户再查交通和近期路况，最后仍然无法判断这条线对自己和同行者是否合适。Outdoor-Agent-Planner 的机会在于把这些碎片整合为一个“从需求直接到轨迹”的智能规划工作区。

商业潜力不只来自规划本身。线路资产和能力画像可以连接装备建议、向导/包车/营地服务、目的地分发、平台认证线路、活动组织、保险和安全服务。但在 MVP 结果，我们首先专注于核心功能的落地和实现，验证的是推荐质量和用户是否愿意保存、分享、回访这些方案卡。